Тема 6

Основни дискретни разпределения

6.1 Схема на Бернули

Дефиниция 6.1 (Схема на Бернули)

Схема на Бернули е редица от n независими опити, където всеки опит има само два възможни изхода: *успех* с вероятност p $(0 \leq p \leq 1)$ и *неуспех* с вероятност $q = 1 - p$. Формално: нека $(X_1, \ldots, X_n)$ (или $(X_1, X_2, \ldots)$) са независими в съвкупност, еднакво разпределени случайни величини с

$$\begin{array}{c|cc} X_1 & 0 & 1 \\ \hline \mathbb{P} & q{=}1{-}p & p \end{array}.$$

Тогава редицата $(X_1, \ldots, X_n)$ се нарича схема на Бернули.

6.2 Разпределение на Бернули

Дефиниция 6.2 ($X \sim Be(p)$)

$X \sim Be(p)$, ако X има разпределението $\begin{array}{c|cc} X & 0 & 1 \\ \hline \mathbb{P} & q{=}1{-}p & p \end{array}$. Директно от дефиницията: $\mathbb{E}X = p$; понеже $X \in \{0, 1\}$, имаме $X^2 = X$, откъдето $DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \mathbb{E}X - (\mathbb{E}X)^2 = p - p^2 = p(1-p) = pq$; $g_X(s) = s^0 q + s^1 p = q + ps = 1 - p + ps$.

6.3 Биномно разпределение

Дефиниция 6.3 ($X \sim Bin(n, p)$)

Казваме, че $X \sim Bin(n, p)$, ако X е броят успехи измежду първите n опита в схема на Бернули с вероятност за успех p, т.е.

$$X = \sum_{j=1}^{n} X_j, \qquad X_j \sim Be(p) \text{ независими в съвкупност.}$$

Теорема 6.1

Ако $X \sim Bin(n,p)$, то:

$$\mathbb{E}X = np, \qquad DX = npq, \qquad g_X(s) = (q+ps)^n, \qquad \mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k},\ k = 0,\dots,n.$$

Доказателство

От линейността на очакването и адитивността на дисперсията за независими събираеми (Тема 5), ползвайки стойностите от $Be(p)$:

$$\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^{n} \mathbb{E}X_j = \sum_{j=1}^{n} p = np, \qquad DX = D\sum_{j=1}^{n} X_j = \sum_{j=1}^{n} DX_j = \sum_{j=1}^{n} pq = npq.$$

От леммата за пораждащата функция на сума от независими еднакво разпределени величини (Тема 5): $g_X(s) = g_{X_1}^n(s) = (q+ps)^n$.
Остава да намерим разпределението на X. Диференцираме $g_X(s) = (q+ps)^n$ последователно:

$$g_X'(s) = n(q+ps)^{n-1}p, \quad g_X''(s) = n(n-1)(q+ps)^{n-2}p^2, \ \dots,$$
$$g_X^{(k)}(s) = n(n-1)\cdots(n-k+1)(q+ps)^{n-k}p^k.$$

Заместваме $s=0$: $g_X^{(k)}(0) = n(n-1)\cdots(n-k+1)\,q^{n-k}p^k$, и по формулата $\mathbb{P}(X=k) = \frac{g_X^{(k)}(0)}{k!}$ (Тема 5):

$$\mathbb{P}(X=k) = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\,p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}. \blacksquare$$

6.4 Геометрично разпределение

Дефиниция 6.4 ($X \sim Ge(p)$)

$X \sim Ge(p)$, ако $X = \min\{n \geq 1 : \sum_{j=1}^{n} X_j = 1\} - 1$ за схема на Бернули (X_j). Има два еквивалентни по смисъл варианта:

- *брой неуспехи преди първия успех* - това е дефиницията по-горе, $X \sim Ge(p)$, $\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^k p = pq^k$ за $k = 0,1,2,\dots$;
- *брой опити до първия успех* (включително успеха) - $Y \sim Ge(p)$, $\mathbb{P}(Y=k) = (1-p)^{k-1}p$ за $k = 1,2,3,\dots$, свързано с горното чрез $Y = X+1$.

Теорема 6.2

Нека $X \sim Ge(p)$ (брой неуспехи преди първия успех). Тогава:

1) $\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^k p = pq^k$, $k = 0, 1, 2, \ldots$

2) $g_X(s) = \dfrac{p}{1-qs}$, $|s| < 1$.

3) $\mathbb{E}X = \dfrac{q}{p}$.

4) $DX = \dfrac{q}{p^2}$.

Доказателство

2) Събитието $\{X = k\}$ означава първите k опита са неуспешни, а опит $k{+}1$ е успешен:

$$\mathbb{P}(X = k) = \mathbb{P}(X_1{=}0, \ldots, X_k{=}0, X_{k+1}{=}1) = \mathbb{P}(X_1{=}0) \cdots \mathbb{P}(X_k{=}0)\, \mathbb{P}(X_{k+1}{=}1) = q^k p.$$

Следователно, ползвайки сумата на геометрична прогресия $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$ за $|r| < 1$:

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k\, \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k pq^k = p \sum_{k=0}^{\infty} (sq)^k = \frac{p}{1-qs}, \qquad |s| < 1.$$

3) $g'_X(s) = \left(\dfrac{p}{1-qs}\right)' = \dfrac{p \cdot q}{(1-qs)^2} = \dfrac{pq}{(1-qs)^2}$, следователно $g'_X(1) = \dfrac{pq}{(1-q)^2} = \dfrac{pq}{p^2} = \dfrac{q}{p}$.
Понеже $\mathbb{E}X = g'_X(1)$ (Тема 5), получаваме $\mathbb{E}X = \dfrac{q}{p}$.

4) $g''_X(s) = \left(\dfrac{pq}{(1-qs)^2}\right)' = \dfrac{2pq^2}{(1-qs)^3}$, откъдето $g''_X(1) = \dfrac{2pq^2}{p^3} = \dfrac{2q^2}{p^2}$. По формулата $DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$ (Тема 5):

$$DX = \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \left(\frac{q}{p}\right)^2 = \frac{q^2}{p^2} + \frac{q}{p} = \frac{q^2 + pq}{p^2} = \frac{q(q+p)}{p^2} = \frac{q}{p^2}. \blacksquare$$

Теорема 6.3 (безпаметност на геометричното разпределение)

Нека $X \sim Ge(p)$. Тогава за всички $m, k \in \mathbb{N}$:

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \mathbb{P}(X \geq m) = q^m.$$

Интерпретация: ако вече сме имали k неуспеха, разпределението на оставащите опити до успех е същото като в началото - системата „не помни“ миналите неуспехи.

Доказателство

$\mathbb{P}(X \geq m) = \mathbb{P}(X_1{=}0, \ldots, X_m{=}0) = q^m$ (независимост). Следователно

$$\mathbb{P}(X \geq m + k \mid X \geq k) = \frac{\mathbb{P}(X \geq m + k,\ X \geq k)}{\mathbb{P}(X \geq k)} = \frac{\mathbb{P}(X \geq m + k)}{\mathbb{P}(X \geq k)} = \frac{q^{m+k}}{q^k} = q^m. \blacksquare$$

6.5 Отрицателно биномно разпределение

Дефиниция 6.5 ($X \sim NB(r,p)$)

Нека $r \geq 1$. Казваме, че $X \sim NB(r,p)$, ако $X = \min\{n \geq 1 : \sum_{j=1}^{n} X_j = r\} - r$ за схема на Бернули. Описва броя на *неуспешните* опити на Бернули, необходими за постигане на r-ти успех (частен случай $r = 1$: $NB(1,p) = Ge(p)$).

Теорема 6.4

Ако $X \sim NB(r,p)$, то $X = \sum_{j=1}^{r} Y_j$, където $(Y_1, \ldots, Y_r)$ са независими в съвкупност, еднакво разпределени $Y_j \sim Ge(p)$.

Доказателство

Идеята е, че броят неуспехи до r-тия успех се разбива на r последователни, независими „блока“: неуспехите между $(j-1)$-вия и j-тия успех имат точно геометрично разпределение (по безпаметността на схемата на Бернули - след всеки успех схемата „се рестартира“). За $r = 2$, директна проверка чрез разбиване по позицията на първия успех потвърждава, че $Y_1 \perp\!\!\!\perp Y_2$, $Y_1 \overset{d}{=} Y_2 \sim Ge(p)$ и $X \overset{d}{=} Y_1 + Y_2$; общият случай за произволно r следва по индукция по същата схема. ■

Теорема 6.5

Ако $X \sim NB(r,p)$, то:

$$g_X(s) = \left(\frac{p}{1-qs}\right)^r, \qquad \mathbb{E}X = r\frac{q}{p}, \qquad DX = r\frac{q}{p^2}.$$

Доказателство

От предната теорема $X = \sum_{j=1}^{r} Y_j$ с $Y_j \sim Ge(p)$ независими, следователно (Тема 5, лема за пораждаща функция на сума от еднакво разпределени независими величини):

$$g_X(s) = g_{Y_1}^r(s) = \left(\frac{p}{1-qs}\right)^r.$$

От линейността на очакването и адитивността на дисперсията:

$$\mathbb{E}X = \sum_{j=1}^{r} \mathbb{E}Y_j = r\frac{q}{p}, \qquad DX = \sum_{j=1}^{r} DY_j = r\,DY_1 = r\frac{q}{p^2}. \blacksquare$$

Теорема 6.6

Ако $X \sim NB(r,p)$, то

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{r+k-1}{k} q^k p^r, \qquad k \geq 0.$$

Доказателство

Комбинаторно: искаме сред първите $k+r-1$ опита (неуспехите плюс първите $r-1$ успеха) да изберем позициите на k-те неуспехи - $\binom{k+r-1}{k}$ начина - а опитът с номер $k+r$ задължително е успешен (r-тият успех). Всяка такава конфигурация има вероятност $q^k p^{r-1} \cdot p = q^k p^r$, откъдето $\mathbb{P}(X = k) = \binom{k+r-1}{k} q^k p^r$. ■

6.6 Поасоново разпределение

Дефиниция 6.6 ($X \sim Poi(\lambda)$)

Нека $\lambda > 0$. $X \sim Poi(\lambda)$, ако X е целочислена случайна величина, такава че

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \qquad k \geq 0 \qquad \Big(\text{коректност: } \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1\Big).$$

Моделиране

Поасоновото разпределение моделира броя събития, случващи се във фиксиран интервал от време или пространство, при условията: събитията се случват независимо; средният брой събития в интервала е постоянен (означава се с λ); две събития не могат да се случат в един и същ момент; вероятността за събитие в много малък подинтервал е пропорционална на дължината му. Типични примери: брой обаждания в кол-център за минута, брой насекоми в единица площ, брой клиенти за час.

Теорема 6.7

Ако $X \sim Poi(\lambda)$, $\lambda > 0$, то $g_X(s) = e^{\lambda(s-1)}$ и $\mathbb{E}X = DX = \lambda$.

Доказателство

$$g_X(s) = \mathbb{E}s^X = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \, \mathbb{P}(X = k) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s\lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{s\lambda} = e^{\lambda(s-1)},$$

ползвайки реда на експонентата $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$. Тогава

$$\mathbb{E}X = g'_X(s)\big|_{s=1} = \lambda e^{\lambda(s-1)}\big|_{s=1} = \lambda,$$

а от $g''_X(s) = \lambda^2 e^{\lambda(s-1)}$, $g''_X(1) = \lambda^2$, и формулата $DX = g''_X(1) + \mathbb{E}X - (\mathbb{E}X)^2$:

$$DX = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda. \blacksquare$$

6.7 Сходимост по разпределение и теорема на Поасон

Дефиниция 6.7 (Сходимост по разпределение)

Редицата от целочислени случайни величини $(X_n)_{n\geq 1}$ се **сближава по разпределение** към X, ако $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = \mathbb{P}(X = k)$ за всяко $k \in \mathbb{Z}$. Ако $(X_n)_{n\geq 1}$ са неотрицателни, това е еквивалентно на $\lim_{n\to\infty} g_{X_n}(s) = g_X(s)$ за всяко $|s| < 1$.

Теорема 6.8 (на Поасон)

Нека $X_n \sim Bin(n, p_n)$, $n \geq 1$, където $p_n = \frac{\lambda}{n} + \frac{\nu_n}{n}$, $\lambda > 0$ и $\lim_{n\to\infty} \nu_n = 0$. Тогава X_n се сближава по разпределение към $X \sim Poi(\lambda)$, т.е.

$$\forall k \geq 0 : \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = \mathbb{P}(X = k).$$

Интуитивно: когато имаме много на брой опити (n голямо), много малка вероятност за успех ($p_n \approx \lambda/n$), но среден брой успехи np_n, оставащ приблизително постоянен ($\approx \lambda$), биномното разпределение става неразличимо от поасоновото.

Доказателство

Ползваме $g_{X_n}(s) = (q_n + p_n s)^n = (1 - p_n + p_n s)^n$:

$$\begin{aligned} g_{X_n}(s) &= \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \frac{\nu_n}{n} + \left(\frac{\lambda}{n} + \frac{\nu_n}{n}\right)s\right)^n = \left(1 - \frac{\lambda}{n} - \frac{\nu_n}{n} + \frac{\lambda}{n}s + \frac{\nu_n}{n}s\right)^n \\ &= \left(1 + \frac{\lambda}{n}(s-1) + \frac{\nu_n}{n}(s-1)\right)^n = \left(1 + \frac{(\lambda+\nu_n)(s-1)}{n}\right)^n. \end{aligned}$$

Граничният преход следва от класическото гранично твърдение $\lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{x_n}{n}\right)^n = e^{\lim_{n\to\infty} x_n}$ (валидно, ако границата на x_n съществува). В нашия случай $x_n = (\lambda+\nu_n)(s-1)$, и понеже $\lim_{n\to\infty}\nu_n = 0$, имаме $\lim_{n\to\infty} x_n = \lambda(s-1)$. Следователно, при $n \to \infty$, изразът клони към $e^{\lambda(s-1)} = g_X(s)$, където $X \sim Poi(\lambda)$. ■

6.8 Хипергеометрично разпределение

Постановка

Имаме N елемента, от които $M \leq N$ са „маркирани“. Избираме $n \leq N$ измежду тях (теглене *без връщане/повторение*) и случайната величина X е броят маркирани обекти сред избраните n.

Дефиниция 6.8 ($X \sim HG(N, M, n)$)

$X \sim HG(N, M, n)$, ако X брои колко маркирани (от общо M) елемента са избрани в извадка от n обекта (без повторение) от общо N елемента.

Теорема 6.9

Ако $X \sim HG(N, M, n)$, то:

а) $\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$, за $\max(0, n - (N - M)) \leq k \leq \min(M, n)$;

б) $\mathbb{E}X = n\frac{M}{N}$, $\qquad DX = \frac{nM}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}$.

Доказателство

а) $\binom{M}{k}$ е броят начини да изберем k маркирани измежду M-те маркирани; $\binom{N-M}{n-k}$ - броят начини да изберем останалите $n-k$ (обикновени) измежду $N-M$-те немаркирани; $\binom{N}{n}$ - общият брой начини да изберем n обекта измежду N. По равномерна вероятност, $\mathbb{P}(X=k)=\dfrac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$.

б) (очакване) Дефинираме индикаторните случайни величини $X_j = \begin{cases}1, & \text{ако } j\text{-тият изтеглен обект е маркиран}\\ 0, & \text{иначе}\end{cases}$, $j=1,\dots,n$, така че $X=\sum_{j=1}^{n} X_j$ (величините (X_j) *не* са независими помежду си, но линейността на очакването не изисква независимост). По симетрия на изтеглянето без връщане, $\mathbb{P}(X_j=1)=\dfrac{\binom{N-1}{M-1}}{\binom{N}{M}}=\dfrac{M}{N}$ за всяко j, следователно

$$\mathbb{E}X=\mathbb{E}\sum_{j=1}^{n}X_j=\sum_{j=1}^{n}\mathbb{P}(X_j{=}1)=n\frac{M}{N}.$$

б) (дисперсия - доказателство чрез факториални моменти) За $i\neq j$: $X_iX_j=1$ точно когато и i-тият, и j-тият изтеглен обект са маркирани, следователно

$$\mathbb{E}(X_iX_j)=\mathbb{P}(X_i{=}1,X_j{=}1)=\frac{M}{N}\cdot\frac{M-1}{N-1},\qquad i\neq j$$

(вероятността вторият маркиран обект да е избран, при условие че първият вече е маркиран и не се връща в множеството). Понеже $X(X-1)=\sum_{i\neq j}X_iX_j$ (сума по всички $n(n-1)$ наредени двойки различни индекси),

$$\mathbb{E}\big[X(X-1)\big]=n(n-1)\cdot\frac{M}{N}\cdot\frac{M-1}{N-1}.$$

От тук $\mathbb{E}X^2=\mathbb{E}[X(X-1)]+\mathbb{E}X$, и

$$DX=\mathbb{E}X^2-(\mathbb{E}X)^2=n(n-1)\frac{M(M-1)}{N(N-1)}+n\frac{M}{N}-n^2\frac{M^2}{N^2}.$$

Изнасяме множител $\frac{nM}{N}$:

$$DX=\frac{nM}{N}\left[\frac{(n-1)(M-1)}{N-1}+1-\frac{nM}{N}\right].$$

Привеждаме скобата под общ знаменател $N(N-1)$; за числителя, разписвайки $(n-1)(M-1)=nM-n-M+1$:

$$\begin{aligned}N(n-1)(M-1)+N(N-1)-nM(N-1)&=N(nM-n-M+N)-nM(N-1)\\&=N^2-Nn-NM+nM=(N-n)(N-M).\end{aligned}$$

Следователно скобата е равна на $\dfrac{(N-n)(N-M)}{N(N-1)}$, и

$$DX=\frac{nM}{N}\cdot\frac{(N-n)(N-M)}{N(N-1)}=\frac{nM}{N}\cdot\frac{N-M}{N}\cdot\frac{N-n}{N-1}.\blacksquare$$